复旦数学资料汇编
英才班

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 英才班 **1**

1.1 试卷: 英才班选拔 1

第一章　英才班

1.1　试卷: 英才班选拔

原网页

2026 年英才班二次选拔

1. (1) 若 f, g 在 $\mathbf{R}$ 上可导，证明：$(fg)' = f'g + g'f$.
   (2) 求 $\left(\mathrm{e}^{x}\cos(\sqrt{3}\,x)\right)^{(98)}$, 这里 $f^{(98)}$ 表示 f 的 98 阶导数。
2. 设
   $$S = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \{0, 1\},\ (x, y, z) \neq (0, 0, 0)\}.$$
   若 S 中三个不同元素
   $$A = (x_1, y_1, z_1), \quad B = (x_2, y_2, z_2), \quad C = (x_3, y_3, z_3)$$
   满足 $x_1 + x_2 + x_3,\ y_1 + y_2 + y_3,\ z_1 + z_2 + z_3$ 均为偶数，则称无序三元组 $\{A, B, C\}$ 为好的。若一个一一对应 $f : S \to S$ 满足：对任意好的三元组 $\{A, B, C\}$，$\{f(A), f(B), f(C)\}$ 也是好的，则称 f 为好的映射。
   (1) 求好的三元组的个数；
   (2) 求好的映射的个数。
3. 设 O_n 表示 n 个元素的所有错排中奇排列的个数，E_n 表示偶排列的个数。证明：
   $$E_n - O_n = (-1)^{n-1}(n - 1).$$
4. 设变换 f 作用于第一象限内的点 (x, y)，得到 (x', y')，且满足
   $$\begin{cases} xy \le x', \\ \min\left\{\dfrac{x}{y}, \dfrac{y}{x}\right\} \le y' \le \max\left\{\dfrac{x}{y}, \dfrac{y}{x}\right\}. \end{cases}$$
   每次操作可任选满足上述条件的 (x', y')。
   问：对第一象限内的点 $P(x, y)$，最少经过多少次操作 f 才能到达 $Q(4, 4)$？请分类说明。
5. 发送方需要发送 16 种不同指令中的一种，他只能发送由 0 和 1 组成的、长度为 n 的序列。传输过程中，这个序列最多可能有 1 位出错：某个 0 变成 1；某个 1 变成 0；完全不变。
   要求接收方收到这个可能出错的序列后，仍然能够唯一确定发送方原本发送的是哪一种指令，不会混淆。
   问：n 最小是多少？并给出一种具体的编码策略。

2025 年英才班二次选拔

1. 有人和座位分别编号为 $1,2,3\cdots,n$, 初始时人坐的座位随机，每次可以进行这样的操作：

   将 1 座位上的人和任意其他座位上的人互换.

   (1) 证明至多进行 $2n$ 次操作可以使每个人都坐在自己的位置上.

   (2) 在 $n=4$ 时，求最小的 m，使得任意的初始情况都能通过至多 m 次操作使得每个人都坐在自己的位置上.

2. 已知 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_0$ 为有理系数多项式 $(a_n\neq 0)$，满足：对于任意的 $m\in\mathbb{Z}$, 有 $f(m)\in\mathbb{Z}$.

   求 $|a_n|$ 的最小值，并给出完整证明.

3. 现在有一个半凸平面四边形 $ABCD$, a,d 都是给定的常数

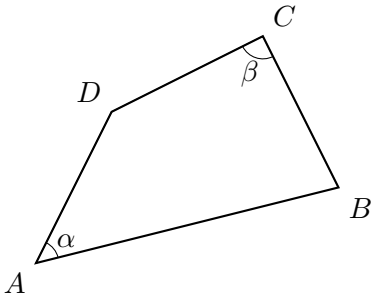
$$\angle C=\beta,\quad \angle A=\alpha.$$

$$AD=DC=CB=a,\quad AB=d\quad (3a>d\geq a).$$

   注：半凸四边形指的是 $\alpha,\beta\in[0,\pi]$, 允许共线.

   (1) 用 α 来表示 β 和四边形 $ABCD$ 的面积, 并求出 α 的取值范围;

   (2) 证明四边形面积的最大值是在四边形为梯形的时候取得.



4. 定义 $\mathbb{F}_p^*=\{0,1,\cdots,p-1\}$, $a=(a_1.a_2\cdots a_n)$, 其中 $a_i\in\mathbb{F}_p^*$, 定义

$$S(a)=\{(x_1.x_2,\cdots,x_n)|x_i\in\mathbb{F}_p^*,\quad \sum_{i=1}^{n}a_ix_i=0(\mathrm{mod}p)\}.$$

   (1) 对于确定的 a, 求 $S(a)$ 的元素个数;

   (2) 现有向量 $a^1,a^2,\cdots,a^m$（m 和 n 已知）.

   求最大的 k，使得 $S(a^1)\bigcap S(a^2)\bigcap\cdots\bigcap S(a^m)$ 至少有 k 个元素.

5. 现有实系数多项式

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_0\text{ 且 }a_0,a_n\neq 0$$

   已知 $f(x)$ 有唯一的正零点（计重根）.

   (1) 证明存在 $\delta>0$, 使得若对任意 i 有 $|a_i-b_i|<\delta$，此时的 $g(x)=b_nx^n+b_{n-1}x^{n-1}+\cdots+b_0$ 有正零点;

   (2) 前提条件与 (1) 相同，证明可以让 $g(x)$ 有唯一正零点.

2021 年英才班二次选拔

1. 设 A, B 为两个集合，定义对称差运算：$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.
   证明：(1) $B_0 \triangle \left(\bigcup\limits_{i=n}^{+\infty} B_i \right) \subseteq \bigcup\limits_{i=n}^{+\infty} (B_0 \triangle B_i)$;　(2) $B_0 \triangle B_n \subseteq \bigcup\limits_{i=0}^{n-1} (B_i \triangle B_{i+1})$.
2. 求证：
$$\sum_{k=0}^{n} \sum_{i=0}^{k} \binom{k-1-i}{i} = \sum_{i=0}^{n} \binom{n+1-i}{i} - 1.$$
3. 给定正整数 k，S 是由 k 个非零复数组成的集合，满足 $\forall a, b \in S$, $ab \in S$.
   (1) 求证：$\forall a \in S$, $a^k = 1$;　(2) 求 S 中所有元素之和.
4. 已知数列 $\{a_n\}_{n=0}^{+\infty}$ 满足 $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, $a_{n+2} = a_{n+1} + 3a_n$，求证：对奇素数 p，有
$$p \mid a_{p+1} \Leftrightarrow p \mid 13^{\frac{p-1}{2}} + 1.$$
5. 已知 $a_n = \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n \leq \mathrm{e}$ 且 $\lim\limits_{n \to +\infty} a_n = \mathrm{e}$，求证：
$$\lim_{n \to +\infty} n(\mathrm{e} - a_n) \leq \frac{\mathrm{e}}{2}.$$